

動物管理システム：設計書

1. システム概要

本システムは、動物（犬・猫）の情報を管理し、オブジェクト指向の主要概念をすべて利用したサンプルプログラムである。

使用している要素：

- 継承
- カプセル化
- ゲッター・セッター（property）
- ポリモーフィズム
- クラスメソッド
- インスタンスメソッド
- スタティックメソッド
- 抽象クラス・抽象メソッド

2. クラス構成

Animal（抽象クラス）

役割

すべての動物の共通基盤となる抽象クラス。

属性（カプセル化）

属性名	型	説明
<code>_name</code>	str	動物の名前（private風）
<code>_age</code>	int	年齢（private風）

クラス変数

変数名	型	説明
<code>_count</code>	int	生成された動物の総数

メソッド一覧

1 インスタンスメソッド

メソッド名	説明
<code>__init__(name, age)</code>	名前と年齢を設定し、動物数をカウント
<code>speak()</code>	抽象メソッド（ subclasses で実装）

2 ゲッター・セッター（property）

プロパティ	説明
<code>name</code>	名前の取得・変更（空文字禁止）
<code>age</code>	年齢の取得・変更（0以上のみ許可）

3 クラスメソッド

メソッド名	説明
<code>get_animal_count()</code>	動物の総数を返す

4 スタティックメソッド

メソッド名	説明
<code>is_adult(age)</code>	年齢が3歳以上なら大人と判定

Dog（Animal を継承）

役割

犬の動作を定義するクラス。

メソッド

メソッド名	説明
<code>speak()</code>	「ワン！」を返す（ポリモーフィズム）

Cat（Animal を継承）

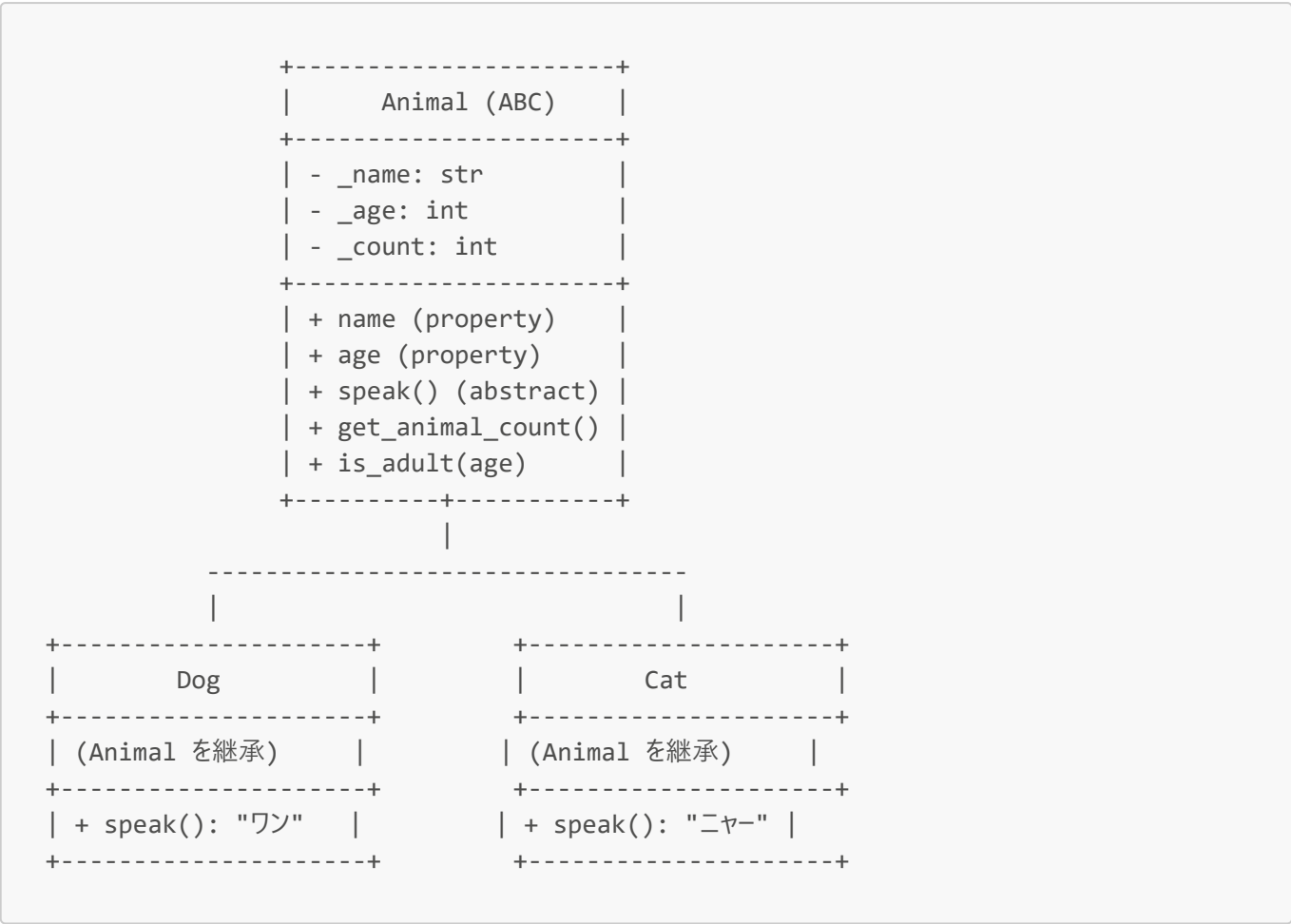
役割

猫の動作を定義するクラス。

メソッド

メソッド名	説明
<code>speak()</code>	「ニャー！」を返す（ポリモーフィズム）

3. クラス図



4. 動作仕様

動作内容

- 犬と猫のインスタンスを作成
- 名前・年齢を取得
- 鳴き声を出す（ポリモーフィズム）
- 名前変更（setter）
- 年齢判定（スタティックメソッド）
- 動物総数の取得（クラスメソッド）

期待される出力例

- 「ワン！」
- 「ニャー！」
- 「犬の新しい名前: ハチ」
- 「動物の総数: 2」

5. 設計のポイント

抽象クラスで共通インターフェースを強制

`speak()` を抽象メソッドにすることで、
Dog と Cat は必ず独自の鳴き声を実装する。

カプセル化で安全なデータ管理

`_name` や `_age` を直接触れず、
property を通してバリデーションを行う。

ポリモーフィズムで統一的な処理

`animal.speak()` と書くだけで、
Dog なら「ワン」、Cat なら「ニャー」が返る。

クラスメソッドで全体管理

`Animal.get_animal_count()` により、
作成された動物の総数を管理。

スタティックメソッドで補助処理

年齢判定のような「状態に依存しない処理」をまとめる。
